

Atividade – Mineração de Dados para Problemas Sociais

Objetivo. Localizar e analisar rapidamente um artigo científico que utilize uma tarefa de Mineração de Dados para abordar um problema de relevância social. A atividade tem como foco reconhecer a relação entre problema real, dados, tarefa de mineração, algoritmo, resultado e possível impacto social, sem a necessidade de compreender detalhadamente todo o artigo.

Organização. Equipes de 2 a 4 alunos.

Tempo sugerido. 15–20 minutos para busca e leitura rápida; 10 minutos para preparação; 3–5 minutos para apresentação de cada equipe.

1. Proposta da atividade

Cada equipe deverá procurar um artigo científico que utilize uma tarefa de Mineração de Dados em uma aplicação relacionada a um problema social. O artigo pode ser encontrado em bases como Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library, ScienceDirect, Springer ou outras fontes acadêmicas. Você pode usar o acesso especial concedido à universidade através de portal

<https://www-periodicos-capes-gov-br.ez11.periodicos.capes.gov.br/index.php/acesso-cafe.html>

A equipe não precisa estudar o artigo em profundidade. O objetivo é realizar uma leitura orientada para identificar os elementos essenciais da aplicação.

2. Temas e tarefas de Mineração de Dados

Tema social	Tarefa de Mineração de Dados
Saúde	Classificação / Predição
Saúde mental	Classificação

Violência	Classificação / Clusterização
Educação	Classificação / Regressão
Desigualdade social	Clusterização
Pobreza	Classificação / Clusterização
Desastres naturais	Classificação / Detecção de anomalias
Mobilidade urbana	Clusterização / Associação
Criminalidade	Clusterização / Classificação
Meio ambiente	Detecção de anomalias / Regressão
Fake news / desinformação	Classificação
Redes sociais	Clusterização / Classificação
Segurança alimentar	Classificação / Clusterização
Acessibilidade	Classificação / Clusterização
Mercado de trabalho	Classificação / Clusterização

A tarefa de mineração pode ser escolhida de acordo com o artigo encontrado, desde que seja identificada e justificada.

3. Leitura rápida do artigo

A equipe deve procurar respostas para apenas cinco perguntas:

- 1. Qual é o problema social?** Que problema da sociedade os autores estão tentando resolver ou compreender?
- 2. Que dados foram utilizados?** Que tipo de dado foi utilizado, de onde veio e, aproximadamente, quantos registros/amostras foram analisados?
- 3. Qual é a tarefa de Mineração de Dados?** O algoritmo está classificando, prevendo um valor, formando grupos, detectando anomalias ou descobrindo associações?
- 4. Qual foi o principal resultado?** Qual foi o principal achado, desempenho ou padrão identificado? Basta selecionar um ou dois resultados.
- 5. Qual é a possível contribuição social?** Como a abordagem poderia ajudar a compreender, prevenir, prever ou solucionar o problema na prática?

4. Onde procurar as informações

Informação	Onde procurar no artigo
Problema	Resumo / Introdução
Dados	Metodologia / Dataset
Tarefa de mineração	Resumo / Metodologia
Algoritmo	Metodologia
Resultado	Resultados / Resumo
Importância social	Introdução / Conclusão

Não é necessário estudar em profundidade a revisão bibliográfica, detalhes matemáticos, hiperparâmetros, arquitetura completa ou todos os experimentos.

5. Apresentação

A equipe deverá preparar apenas 3 slides e realizar uma apresentação de 3 a 5 minutos.

- Título do artigo e autores
- Problema social – qual problema está sendo abordado?
- Dados – quais dados foram utilizados?
- Tarefa de Mineração de Dados – classificação, regressão, clusterização, detecção de anomalias, associação etc.
- Algoritmo – qual técnica/modelo foi utilizado?
- Principal resultado – o que foi descoberto ou previsto?
- Impacto potencial – como a abordagem pode contribuir para o problema social?